TRABAJO PRÁCTICO – UNIDAD 6

Informe de mantenimiento, respaldo y recuperación de bases de datos

Integrantes: Franco Storani, Guillermo Pinto, Matias Soto y Leonel Ponce de León.
https://github.com/fstoutn/tp6bd

Entorno de trabajo: PostgreSQL 17.11
Servidor: localhost:5432
Base de datos: `food_store_tp4`
Fecha de ejecución: 28 de octubre de 2026

---

1. Respaldo y recuperación

Se generó un respaldo en formato custom de la base de datos `food_store_tp4`, con el nombre `food_store_tp4_20261028_165806_799.dump`, el día 28 de octubre de 2026 a las 16:58:06, hora local.

El archivo tiene un tamaño de 11.221.587 bytes. El registro de ejecución informó que el proceso finalizó correctamente y el comando `pg_restore --list` permitió leer el catálogo del respaldo, compuesto por 68 entradas.

La base de datos de destino requerida para las pruebas ya existía, con un tamaño aproximado de 92 MB y siete tablas. Antes de realizar la restauración, se verificó que no hubiera conexiones activas. Posteriormente, se preservó el estado previo mediante la base `foodstore_restore_test_prev_20261028` y se realizó la restauración sobre una nueva base denominada `foodstore_restore_test`.

1.1. Métricas de recuperación

Métrica	Objetivo	Resultado observado	Evaluación
RPO (antigüedad del respaldo al iniciar la recuperación)	≤ 24 horas	Aproximadamente 12 min 29 s	Cumple
RTO (tiempo total de restauración y validación)	≤ 30 minutos	4 min 59,17 s	Cumple

El RPO se encuentra dentro del límite establecido, ya que el respaldo tenía una antigüedad aproximada de 12 minutos y 29 segundos al iniciar la recuperación.

El RTO registrado contempla tanto el proceso de restauración como las tareas de diagnóstico, corrección y validación posteriores. En particular, incluye la corrección manual de una consulta de validación, por lo que no representa exclusivamente el tiempo de ejecución del comando `pg_restore`.

2. Validación de los datos restaurados

La consigna hace referencia a la base de datos `foodstore` y a una tabla denominada `cliente`. Sin embargo, en el entorno utilizado se trabajó con la base `food_store_tp4`, cuyo esquema contiene la tabla `public.usuario`.

Para mantener la correspondencia con el esquema real, no se creó ni se renombró ninguna tabla con el objetivo de ocultar esta diferencia. La validación se adaptó a los nombres existentes.

2.1. Comparación de registros

Tabla o control	Base de origen	Base restaurada	Resultado
`categoria`	5	5	Coincide
`usuario` (en lugar de `cliente`)	20.005	20.005	Coincide
`producto`	50.010	50.010	Coincide
`pedido`	200.004	200.004	Coincide
`detalle_pedido`	400.253	400.253	Coincide

Los conteos de registros de las cinco tablas comparadas coincidieron entre la base de origen y la base restaurada.

2.2. Controles de integridad lógica

Se ejecutaron verificaciones para detectar valores incompatibles con las reglas de negocio definidas para los datos.

Control	Resultado observado	Evaluación
Productos con `precio_lista` negativo o stock negativo	0	Correcto
Detalles con cantidad no positiva o precio unitario negativo	0	Correcto

Los controles no detectaron registros que incumplieran las condiciones verificadas.

3. Mantenimiento y estado de la base de datos

La revisión inicial del estado de la base de datos informó los siguientes valores:

- Tamaño aproximado: 93 MB.
- Conexiones: 4.
- Transacciones confirmadas (commits): 138.
- Reversiones de transacciones (rollbacks): 3.
- Deadlocks registrados: 0.
- Consultas activas adicionales: ninguna.

Durante la primera revisión se observó que las estadísticas de las tablas no se encontraban recopiladas, con un valor de `n_live_tup = 0`.

Para actualizar esta información, se ejecutó `ANALYZE VERBOSE` sobre las siete tablas de la base de datos. La revisión posterior confirmó la actualización de las estadísticas, con estimaciones de registros coherentes y `analyze_count = 1`.

También se observaron una tupla muerta en la tabla `categoria` y dos en la tabla `producto`. Dado que el mecanismo de autovacuum se encontraba habilitado y no se identificó una necesidad que justificara una intervención adicional, no se ejecutaron operaciones `VACUUM` ni `VACUUM FULL`.

4. Problemas encontrados y mejoras propuestas

Durante la validación de la restauración, la primera consulta presentó un error debido a que se había supuesto la existencia de la columna `producto.precio`, mientras que el esquema real utiliza `producto.precio_lista`.

El problema se resolvió adaptando la consulta al nombre correcto de la columna. Luego, se volvió a ejecutar únicamente la validación, sin repetir el proceso de restauración.

A partir de esta experiencia, se proponen las siguientes mejoras para futuras ejecuciones:

1. Verificar previamente los nombres reales de las tablas y columnas del esquema.
2. Revisar la correspondencia entre la consigna y la estructura de la base de datos utilizada.
3. Probar las consultas de validación antes de iniciar la medición del tiempo de recuperación.
4. Registrar por separado los tiempos de restauración y de validación, para facilitar el análisis de las métricas RTO.
5. Conservar la base de destino previa antes de efectuar una restauración de prueba.

Estas medidas permitirían reducir errores de validación y mejorar la precisión de las mediciones.

5. Uso de herramientas de inteligencia artificial

La preparación de la especificación y de los scripts contó con asistencia de herramientas de inteligencia artificial, utilizando OpenCode y GitHub Copilot integrado en Visual Studio Code.

El equipo revisó y ejecutó los comandos en PostgreSQL, corrigió las diferencias entre el esquema esperado y el esquema real, comparó los conteos de registros y confirmó que ambos controles de integridad lógica devolvieran cero resultados.

6. Consideraciones finales

Las pruebas se realizaron sobre un entorno de desarrollo local con PostgreSQL 17.11. El respaldo generado pudo ser leído y restaurado, los conteos de registros comparados coincidieron y los controles de integridad lógica no detectaron valores fuera de las condiciones verificadas.

Las métricas obtenidas se encontraron dentro de los objetivos establecidos para el RPO y el RTO. Asimismo, se actualizaron las estadísticas de las siete tablas y no se consideró necesaria la ejecución de operaciones adicionales de limpieza.

Finalmente, el trabajo se desarrolló en un entorno de pruebas. No se incluyeron contraseñas ni filas con datos personales en la documentación entregada.